Preguntas Seleccionadas

Total de preguntas: 120 | Generado el: 26/9/2025, 11:08:55

Pregunta 1: S11-PS-M2-U-39

El bullying es una expresión de la violencia humana en la escuela. El concepto se instituyó para señalar un evento extraordinario, algo que se miraba como una anomalía peligrosa en las escuelas: “un estudiante es víctima de acoso escolar cuando está expuesto, de forma reiterada a lo largo del tiempo, a acciones negativas por parte de otro u otros estudiantes” Dan Olweus (1986).
Bullying: violencia en la escuela. Sergio Alejandro Martínez Vázquez.
Texto tomado de: http://bit.ly/1KJ43XZ
Según las palabras de Olweus, si un profesor comete actos negativos contra un estudiante, esto

A) no se denominaría acoso escolar.

B) constituiría una expresión de violencia.

C) se consideraría un acto extraordinario.

D) se miraría como anomalía peligrosa.

Pregunta 2: S11-PS-M2-U-38

El bullying es una expresión de la violencia humana en la escuela. El concepto se instituyó para señalar un evento extraordinario, algo que se miraba como una anomalía peligrosa en las escuelas: “un estudiante es víctima de acoso escolar cuando está expuesto, de forma reiterada a lo largo del tiempo, a acciones negativas por parte de otro u otros estudiantes” Dan Olweus (1986).
Bullying: violencia en la escuela. Sergio Alejandro Martínez Vázquez.
Texto tomado de: http://bit.ly/1KJ43XZ
La afirmación “un estudiante es víctima de acoso escolar cuando está expuesto, de forma reiterada a lo largo del tiempo, a acciones negativas por parte de otro u otros estudiantes”, aparece entre comillas en el texto porque

A) no son palabras propias del autor.

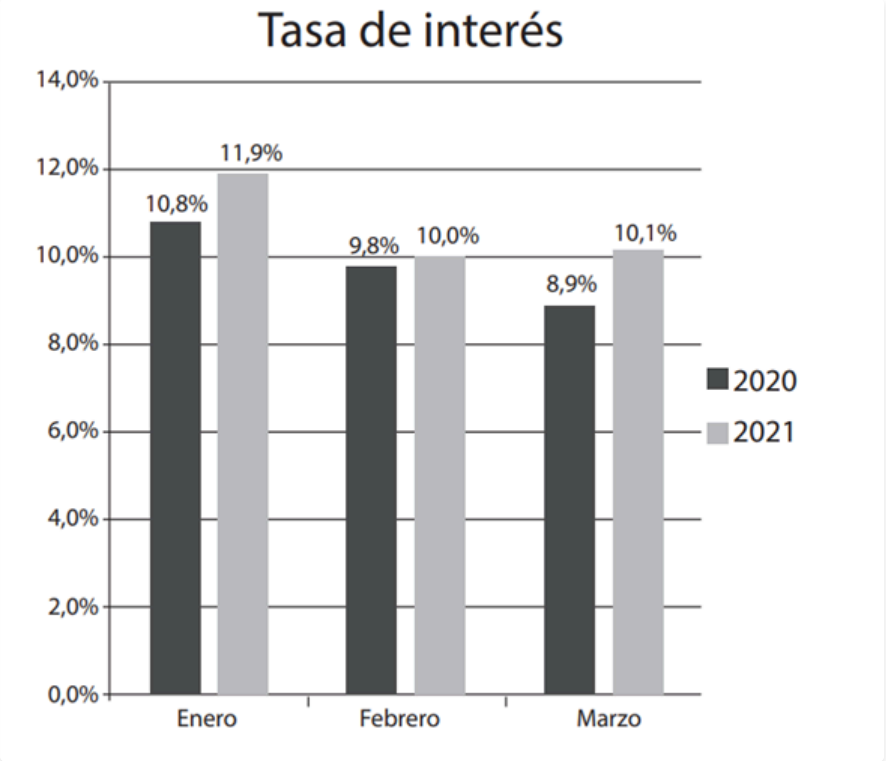
B) es lo más importante a mencionar.

C) se trata de una expresión irónica.

D) forma parte de una conversación.

Pregunta 3: S11-PS-M4-U-V2-1

Para representar el comparativo de la tasa de interés de un préstamo realizado por la empresa SAS, en el primer trimestre de los años 2020 y 2021, se elabora el siguiente diagrama:



Segun lo anterior, sew hacen la siguientes afirmaciones:
I. Durante el mes de enero de 2020 la tasa de interés registró el porcentaje más alto de ese año.
II. Durante el año 2020 la tasa de interés fue mayor que en 2021.
III. Durante el mes de marzo se observa la mayordiferencia entre las tasas de interés.
De las afirmaciones anteriores se pueden considerar verdaderas:

A) Solamente I.

B) Solamente I y III.

C) Solamente II y III.

D) Solamente III.

Pregunta 4: S11-PS-M4-U-V2-2

De las siguientes tablas, ¿cuál representa de manera correcta los porcentajes de personas que obtuvieron cada puntaje?

A)

A.

PUNTAJE	PORCENTAJE (%)
10	17%
20	23%
30	44%
40	110%

B)

B.

PUNTAJE	PORCENTAJE (%)
10	9%
20	12%
30	23%
40	57%

C)

C.

PUNTAJE	PORCENTAJE (%)
10	11%
20	13%
30	23%
40	56%

D)

D.

PUNTAJE	PORCENTAJE (%)
10	57%
20	23%
30	12%
40	9%

Pregunta 5: S11-PS-M4-U-V2-3

Debido a los resultados en las pruebas, la empresa tomó la decisión de aprobar a todos los participantes que hayan obtenido un mínimo de 30 puntos.Teniendo en cuenta esta decisión, ¿cuántas personas aprobaron?

A) 40

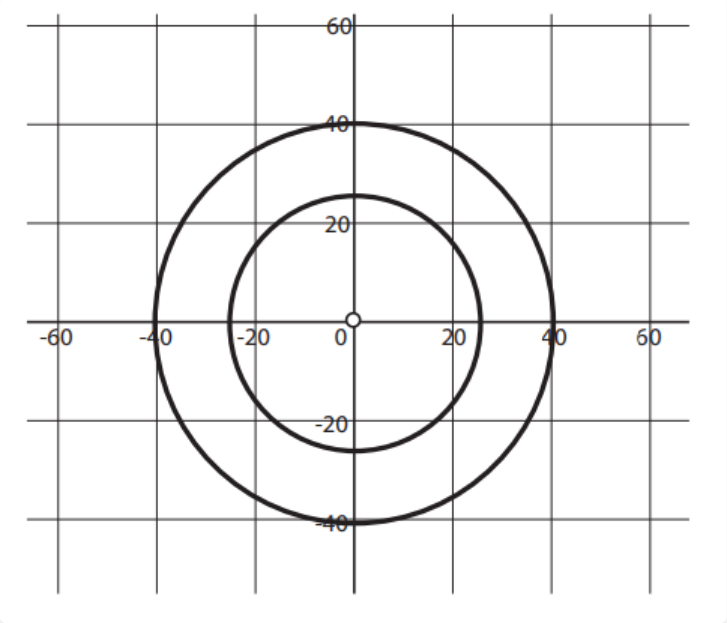
B) 44

C) 100

D) 154

Pregunta 6: S11-PS-M4-U-V2-4

La rueda de una bicicleta está pinchada y esto hace que su tamaño se reduzca con el tiempo. En un principio, su radio era 40 cm y ahora es de 25 cm



¿Qué tanto perímetro perdió la llanta al reducirse su tamaño?

A) 15 cm.

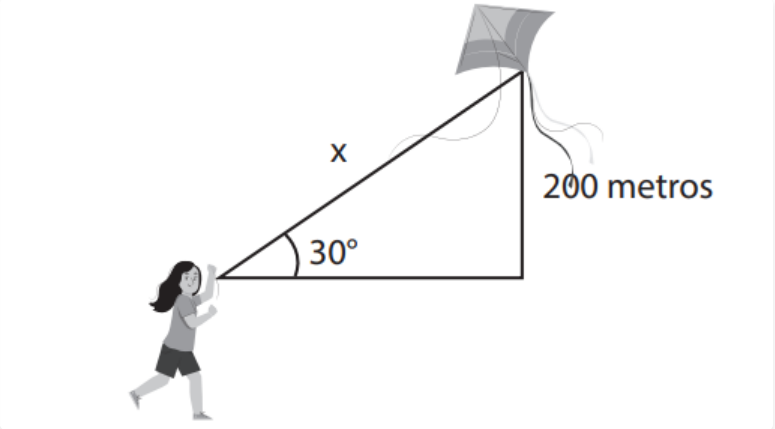
B) 30 cm.

C) 15 cm.

D) 30 cm

Pregunta 7: S11-PS-M4-U-V2-5

Violeta eleva su cometa con un ángulo de elevación de 30°. Si Violeta desea que su cometa esté a 200metros de altura de su mano, como se muestra en la figura, ¿Cuantos metros de cuerda (X) necesita violeta?



A) 200

B) 200√2

C) 400

D) 400√2

Pregunta 8: S11-PS-M4-U-V2-6

Juan Camilo decidió ir a comprar algunos productos en un mercado cercano y encontró un aviso con las siguientes promociones:

Analizando los precios, Juan Camilo concluyó que sí tiene un ahorro al comprar las naranjas por docena, considerando que

A) al comprar por docena el precio de cada naranja es $100 menor que el precio por unidad.

B) al comprar dos docenas de naranjas se pagan $3.000 menos en comparación con el precio unitario.

C) con el valor pagado por una docena de naranjas se comprarían 10 naranjas por unidad.

D) el valor de cada naranja al ser compradas por docenas está entre los $600 y $650.

Pregunta 9: S11-PS-M4-U-V2-7

Juan Camilo decidió ir a comprar algunos productos en un mercado cercano y encontró un aviso con las siguientes promociones:

Juan Camilo ha pagado $16.500, incluyendo en su compra una docena de naranjas, dos libras de maracuyá y algunos aguacates. Para calcular la cantidad de aguacates comprados por Juan Camilo, es necesario

A) restar $12.500 al total pagado y dividir entre$2.000.

B) multiplicar $5.600 por 3 y restar el valor obtenido al total pagado.

C) restar $6.900 al total pagado y dividir entre $5.600.

D) multiplicar $5.600 por 2 y restar el valor obtenido al total pagado.

Pregunta 10: S11-PS-M4-U-V2-26

El pasaje anterior hace parte de la novela “El extranjero”, obra que aborda el absurdo, uno de los grandes temas de la literatura existencial. En el fragmento podemos cualificar algunas características de ese hombre absurdo que es Meursault, como, EXCEPTO:

A) Su actitud indiferente frente a la realidad.

B) Su mirada desapasionada de los hechos.

C) Su parquedad en las palabras.

D) Su inquieta y despierta curiosidad.

Pregunta 11: S11-PS-M4-U-V2-27

De acuerdo con lo que dice el director del asilo, uno de los motivos por los que Meursault no vivía con su madre tenía que ver con

A) el trabajo y las ocupaciones, que le impedían cuidarla.

B) la mutua falta de afecto del hijo y la madre.

C) la necesidad de cuidados especiales por parte de la madre.

D) el deseo de la madre de vivir en un asilo.

Pregunta 12: S11-PS-M4-U-V2-28

Con respecto a la relación del narrador con los acontecimientos relatados, cabe decir que quien narra

A) está fuera o al margen de los acontecimientos.

B) da cuenta de los hechos empleando la tercera persona.

C) relata los sucesos sin implicarse o referirse a sí mismo.
.

D) forma parte de la historia e interviene en los hechos.

Pregunta 13: S11-PS-M4-U-V2-29

Espacios en que transcurren algunas de las acciones en el relato son, EXCEPTO:

A) la oficina donde trabajaba meursault

B) Un autobús.

C) El despacho del director.

D) La carretera del pueblo hacia el asilo.

Pregunta 14: S11-PS-M4-U-V2-30

La expresión “su edad”, subrayada en el tercer párrafo, está haciendo referencia a

A) las personas que tenían la edad de Meursault.

B) la edad de la madre de Meursault.

C) las personas que tenían la edad de la madre de Meursault.

D) la edad de Meursault.

Pregunta 15: S11-PS-M4-U-V2-31

Una de las principales características de la obra anterior es

A) su elevado realismo, que busca representar las cosas tal como estas son.

B) el predominio de formas exageradas, deformadas, no realistas.

C) el uso de elementos abstractos, como las figuras geométricas

D) la representación de figuras idealizadas, embellecidas o perfeccionadas.

Pregunta 16: S11-PS-M4-U-V2-32

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor las formas que vemos en la pintura de E. Münch?

A) Se trata de formas en las que podemos reconocer cosas reales.

B) Son formas con las que se busca un gran parecido con la realidad. .

C) Se trata de formas en las que no es posible reconocer cosas reales.

D) Son formas que representan las cosas tal como las encontramos en la naturaleza.

Pregunta 17: S11-PS-M4-U-V2-33

La pintura anterior puede considerarse una obra expresionista. Partiendo de la forma en la que en ella se representan las cosas, ¿cuál de las siguientes pinturas puede considerarse también expresionista?

A)

Alyssa Monks, 1977

B)

Wassily Kandinsky, 1911

C)

Ernst Ludwig Kirchner, 1915

D)

Jules Bastien-Lepage, 1877

Pregunta 18: S11-PS-M4-U-V2-34

El objeto lírico, es decir, la persona, cosa, sentimiento, situación, etc., alrededor del cual gira el poema es

A) los astros.

B) las nebulosas.

C) las estrellas.

D) los mundos lejanos.

Pregunta 19: S11-PS-M4-U-V2-35

En el texto anterior, uno de los sentimientos que deja traslucir el hablante lírico (la voz que se expresa en el poema) es el de

A) incertidumbre.

B) indiferencia.

C) desencanto.

D) tristeza.

Pregunta 20: S11-PS-M4-U-V2-36

En la tercera estrofa, el autor emplea el vocablo “ignoto” para no repetir la palabra _____, usada previamente.

A) “sombrío”

B) “ignorado”

C) “inmenso”

D) “vacío”

Pregunta 21: S11-PS-M4-U-V2-37

En la cuarta estrofa, con la expresión ‘océanos sin fin, ni fondo de la noche”, se está haciendo referencia

A) a mares profundos poblados de islas.

B) a algunos lugares de la Tierra aún no explorados por el ser humano.

C) al espacio infinito en que flotan los astros

D) a lugares del océano en que hay pequeñas islas de muy difícil acceso.

Pregunta 22: S11-PS-M4-U-V2-38

En el poema se usan figuradamente palabras como EXCEPTO:

A) Estrellas” (Estrofa 1)

B) “Flores” (Estrofa 4)

C) “Islas” (Estrofa 4)

D) “Astros” (Estrofa 3)

Pregunta 23: S11-PS-M4-U-V2-39

El texto anterior es un gráfico. podemos observar que este tipo de textos se caracterizan por, EXCEPTO:

A) Su producción serial.

B) Su presencia en lugares públicos.

C) Su naturaleza anónima.

D) La concisión de sus contenidos.

Pregunta 24: S11-PS-M4-U-V2-40

Algunas características que por lo general nos permiten diferenciar un texto como el anterior de un texto como el tatuaje son, MENOS :

A) Los soportes sobre los que se expresa el mensaje.

B) Los instrumentos utilizados para plasmar el mensaje.

C) Los materiales empleados en la construcción del mensaje.

D) El uso de palabras en la configuración del mensaje.

Pregunta 25: S11-PS-M4-U-V2-41

A partir del texto anterior se puede concluir que

A) La literatura ha servido de influencia al cine

B) la principal fuente de inspiración del cine han sido las obras de literatura.

C) el cine no puede pensarse sin la literatura.

D) Las obras cinematográficas de mayor calidad son aquellas que se basan en obras literarias.

Pregunta 26: S11-PS-M4-U-V2-42

A partir del texto queda claro que entre cine y literatura puede haber fuertes vinculaciones. Podríamos decir que algo en común que comparten estas formas de arte con la pintura es

A) su carácter fundamentalmente visual.

B) el ser un lenguaje a través del cual se comunica un mensaje.

C) el soporte a través del cual se dan a conocer.

D) el uso de materiales pictóricos en el trabajo de composición.

Pregunta 27: S11-PS-M4-U-V2-43

Considere la siguiente frase del texto en la que se hace es de una hipérbole (exageración)“Tu amor, del que dan testimonio mil cartas, ha terminado por tocarme el corazón”.Otra parte del texto en la que se utiliza ese mismo recurso es:

A) “Iruka escribió a su amada una carta de amor cada día durante dos largos años sin fallar una sola vez” (parrafo 1)

B) Y era tanta su belleza que hacía palidecer la luz del día” (párrafo 4).

C) Es demasiado tarde, Chujo, he cortado todos los lazos con esta clase de amor” (párrafo 6)

D) Iruka se encontró a Chujo por primera y última vez en su vida” (parrafo 2)

Pregunta 28: S11-PS-M4-U-V2-44

La acción que da comienzo al nudo, es decir, a las situaciones más intensas y conflictivas del relato tiene lugar cuando

A) Iruka se enamora perdidamente de Chujo.

B) Iruka se atreve a sugerirle a Chujo una señal interés.

C) Chujo encuentra a Iruka y le declara su amor.

D) Chujo, desesperada, decide acabar con su vida.

Pregunta 29: S11-PS-M4-U-V2-45

Algunos espacios en los que se desarrollan acciones en el relato son, EXCEPTO:

A) El lugar en que transcurrió la fiesta de los difuntos

B) El día en que tuvo un trágico final uno de los personajes.

C) El lugar aledaño a la ermita en que vivía uno de los personajes.

D) La montaña en la que uno de los personajes compuso un poema.

Pregunta 30: S11-PS-M4-U-V2-46

Por su estructura, el fragmento anterior hace parte de un texto que se inscribe en el género

A) narrativo.

B) lírico.

C) didáctico.

D) dramático.

Pregunta 31: S11-PS-M4-U-V2-47

En la primera intervención de Odiseo, se compara

A) al guerrero Áyax con el héroe Odiseo.

B) la voz de la diosa Atenea con el sonido de una trompeta.

C) el valor del guerrero Áyax con el tamaño de su escudo.

D) las acciones de Áyax con el grado de su locura.

Pregunta 32: S11-PS-M4-U-V2-48

Teniendo en cuenta el tercer párrafo, la tarea que está ejecutando gustoso Odiseo es la de

A) capturar a Áyax, quien inexplicablemente cometió un fuerte agravio contra el campamento de los griegos.

B) indagar cuál fue el motivo que llevó a Áyax a destruir el botín y a asesinar a unos guardianes.

C) averiguar quién fue el causante de los estragos que tuvieron lugar en el campamento heleno.

D) dar muerte a Áyax, quien se ha convertido en un poderoso y temible enemigo del ejército griego.

Pregunta 33: S11-PS-M4-U-V2-49

De acuerdo con lo relatado en el fragmento, la arremetida de Áyax

A) prosperó, pues pudo ejecutar su venganza.

B) fracasó, pues dio muerte al blanco equivocado.

C) prosperó, ya que consiguió reivindicar su honor.

D) fracasó, ya que recibió un duro castigo por sus acciones.

Pregunta 34: S11-PS-M4-U-V2

La palabra subrayada en el segundo párrafo tiene un significado análogo a, EXCEPTO:

A) Ardid.

B) artimaña.

C) intriga.

D) confabulación.

Pregunta 35: S11-PS-M4-U-V2-51

Para el autor del texto 1, las actividades de nadar y pensar son asimilables porque

A) en el ejercicio de ambas se debe luchar contra una tendencia natural.

B) sin el pensamiento no es posible nadar bien.

C) para la ejecución de ambas se precisa de un gran esfuerzo físico.

D) quien sabe nadar, debe de saber pensar.

Pregunta 36: S11-PS-M4-U-V2-52

El problema filosófico, mencionado en la parte final del texto 1, equivale, en la descripción de la actividad de nadar que se realiza al comienzo de ese mismo texto,

A) al cuerpo que nada.

B) al elemento en que se nada.

C) al esfuerzo de quien nada.

D) al propio nadar.

Pregunta 37: S11-PS-M4-U-V2-53

En el texto 2, el autor está sugiriendo que los deseos son como

A) una mano dentro de un vaso de boca estrecha.

B) un niño ávido de tomar muchos higos y nueces.

C) el vaso de boca estrecha en el que se introduce una mano.

D) los higos y nueces en un vaso de boca estrecha.

Pregunta 38: S11-PS-M4-U-V2-54

De la palabra “le”, subrayada dos veces en el segundo texto, se puede afirmar que

A) ambas se refieren a la persona que le recomienda al niño soltar algunos higos y nueces.

B) la primera se refiere al niño y la segunda a la persona que le hace la recomendación al niño.

C) ambas se refieren al niño a quien le recomiendan soltar algunos higos y nueces.

D) la primera se refiere a la persona que le hace la recomendación al niño y la segunda alude al niño.

Pregunta 39: S11-PS-M4-U-V2-55

Con el texto 2, el autor busca

A) mostrar la necedad que caracteriza a todos los niños.

B) invitarnos a que seamos moderados con los deseos.

C) sugerir cómo se debe reconvenir a un niño travieso.

D) invitarnos a desear en la medida de nuestras capacidades.

Pregunta 40: S11-PS-M4-U-V2-56

El texto anterior es un artículo editorial. En cuanto a sus características, podemos verificar que este tipo de textos, MENOS:

A) Llevan un titular y no van firmados.

B) Contienen elementos valorativos.

C) Tienen una introducción, desarrollo y conclusión.

D) Tienen un carácter puramente informativo.

Pregunta 41: S11-PS-M4-U-V2-57

Considere las siguientes dos afirmaciones del autor en el párrafo tres :
I. […] nadie duda de que la producción de cocaína no puede combatirse sólo en origen.
II. […] el principal problema [de la cocaína] reside en su inmensa demanda.
¿Cuál es la relación argumentativa entre los enunciados I y II?

A) I es una razón para afirmar II.

B) I y II son conclusiones de un argumento.

C) II es una razón para afirmar I.

D) I y II son premisas de un argumento.

Pregunta 42: S11-PS-M4-U-V2-58

El texto en general habla de las drogas del mundo, sin embargo, en el segundo párrafo el autor se concentra en

A) el opio y la cocaína.

B) el cannabis.

C) la heroína y el opio.

D) la cocaína.

Pregunta 43: S11-PS-M4-U-V2-59

Con la expresión subrayada al final del segundo párrafo, el autor busca no repetir la palabra

A) “opio”.

B) “heroína”.

C) “cannabis”.

D) “cocaína”.

Pregunta 44: S11-PS-M4-U-V2-60

El texto anterior busca principalmente

A) informar acerca de los métodos de caza y pesca empleados por los esquimales.

B) comparar los métodos con los que los esquimales obtienen sus alimentos con los de otros pueblos salvajes.

C) establecer las diferencias entre los métodos de caza de los pueblos salvajes.

D) mostrar que los métodos de caza de los esquimales son muy superiores a los utilizados por los demás pueblos salvajes.

Pregunta 45: S11-PS-M4-U-V2-61

En el texto, se describe cómo los esquimales, EXCEPTO:

A) Cazan focas en invierno.

B) Se protegen del clima extremo.

C) Atrapan focas en verano.

D) Pescan ballenas.

Pregunta 46: S11-PS-M4-U-V2-62

Aunque el fragmento anterior pertenece a una obra que fue publicada en 1952, en él se refleja el espíritu que caracterizó a un grupo de escritores norteamericanos conocido como la generación perdida. Estos escritores tenían en común el haber vivido de cerca los horrores de la Primera Guerra Mundial y el estar atravesados por un sentimiento de derrota, fracaso, desilusión y pesimismo. Esto se ve reflejado en el estado de ánimo del personaje del relato especialmente en el párrafo

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

Pregunta 47: S11-PS-M4-U-V2-64

¿Cuál de las siguientes opciones presenta la tesis del texto?

A) “A veces la fama se debe a una frase histórica”.

B) “Nadie que no sea un incurable literato pronuncia frases que puedan hacerse célebres por su estilo literario; y las frases históricas son, precisamente, frases pulidas y trabajadas”.

C) “La fama la realizan sucesos contingentes o equivocados”.

D) “Excelentes personas se hacen la ilusión de tener un buen gusto literario porque leen a Proust, a Shakespeare, a Cervantes; pero a menudo sucede que lo que gustan de ellos no es otra cosa que sus defectos”.

Pregunta 48: S11-PS-M4-U-V2-65

La forma de argumentación que predomina en el texto es la que apela a

A) ejemplos o casos particulares.

B) analogías o comparaciones.

C) la evidencia anecdótica.

D) autoridades en el tema.

Pregunta 49: S11-PS-M4-U-V2-67

La región Andina de Colombia es la zona más poblada del país con alrededor de 34 millones de habitantes. Abarca las cordilleras Occidental, Central y Oriental que cruzan el país con dirección suroccidente y nororiente entre las fronteras con Ecuador y Venezuela. Las cordilleras dan lugar a numerosos valles, cañones, mesetas y un sistema fluvial cuyos principales ríos son el Cauca y el Magdalena. La región Andina posee la mayoría de los recursos hídricos del país, así como las tierras más productivas para la agricultura. La riqueza de esta región no está solo en el suelo, ya que de su subsuelo se explotan petróleo, esmeraldas, oro y sal. Una consecuencia económica de las características de esta región es que

A) posee diversas posibilidades de explotación.

B) posee más diversidad culinaria.

C) es la más contaminada.

D) es la región más rural.

Pregunta 50: S11-PS-M4-U-V2

“El objetivo de una cultura de paz es garantizar que los conflictos que resultan de las relaciones humanas se resuelvan de manera no violenta, con base en los valores tradicionales de la paz: justicia, libertad, equidad, solidaridad, tolerancia y respeto a la dignidad humana. Para desarrollar y consolidar una cultura de paz, es necesario garantizar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de todas las personas. Promover una cultura de paz es un desafío particularmente relevante en América Latina, una región marcada por la violencia y desigualdades, que afectan principalmente a determinados grupos de la población”. https://interpaz.tdh-latinoamerica.de/cultura-de-paz/Esto significa que

A) solo los sujetos pueden construir una cultura de paz.

B) los sujetos, las organizaciones y el Estado pueden crear una cultura de paz.

C) la cultura de paz solo es eficiente en sectores vulnerables.

D) los estados deben castigar a los ciudadanos que no acaten la cultura de paz.

Pregunta 51: S11-PS-M4-U-V2-69

“El domingo primero de diciembre de 1957 los colombianos salieron a votar en un plebiscito: una reforma constitucional cuyo contenido se sometía a la aprobación o no del pueblo –que dijo que sí–, para validar lo que se llamó el Frente Nacional: el acuerdo de paz entre los partidos Liberal y Conservador, que llevaban casi treinta años de una guerra civil no declarada. Pero la discusión real era esa: si después de tantas décadas de odio cainita, de sectarismo, de horror de lado y lado, los colombianos aceptaban unesquema político de transición en el que se olvidaban todas las heridas del pasado y en el que el poder, que hasta entonces había sido un botín de guerra, se repartía por mitades entre los dos bandos. Esa fue la campaña del plebiscito, que además era el punto de llegada de la lucha civil contra la dictadura de Rojas Pinilla, quien a su vez había surgido como un ‘salvador de la República’ ante la feroz sangría de la violencia bipartidista. Por eso todo el establecimiento lo apoyó sin fisuras, los partidos políticos, la gran prensa, los industriales, el clero, todos; ‘la nación’, como se decía entonces. Y por eso la votación en el plebiscito de 1957 fue tan contundente, 4’169.294 votos en favor del ‘Sí’, contra 206.654 en favor del ‘No’ y 20.738 votos en blanco: las elecciones con el nivel más alto de participación en la historia de Colombia”.
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/historia-del□plebiscito-de-1957-51641 Una frase que resume el sentido de este plebiscito es:

A) Dejar de lado los odios políticos en aras de la paz en el país.

B) Garantizar la desaparición de la pobreza y otras causas que favorecieron la violencia.

C) Realizar una investigación exhaustiva para hallar los responsables de la ola de violencia en el país.

D) Son los ciudadanos quienes decidirían cuál partido los iba a gobernar en los próximos años.

Pregunta 52: S11-PS-M4-U-V2-70

A principios de 1989, los jóvenes estudiantes colombianos habían optado, en su mayoría, por mantenerse al margen de la política. No era sólo falta de iniciativa: eran años difíciles para ser joven. La violencia guerrillera y de los narcotraficantes los amedrentaba. De muchas formas el país resultaba entonces incomprensible, y ya no había un futuro claro al cual apostarle. En lugar de soñadores, a finales de los años ochenta los estudiantes en su mayoría eran espectadores impotentes y silenciosos de un panorama nacional protagonizado por la desesperanza. Sin embargo, esto empezó a cambiar “cuando Pablo Escobar mató a Luis Carlos Galán. Y sin previo aviso los estudiantes, sobre todo los apáticos de las universidades privadas, salieron por un momento
de su estupor y lideraron una marcha estudialuto que conmovió a Bogotá, quizá incluso al país. De esa marcha surgió el movimiento estudiantil de 1989”. Un movimiento grande e incluyente que se organizó para pedir la adición de una séptima papeleta en las próximas elecciones, mediante la que la gente podía votar por la convocatoria de una asamblea constituyente para construir otra Constitución, con miras a transformar el destino del país.
https://www.semana.com/nacion/articulo/los-estudiantes□septima-papeleta/114006-3 Teniendo en cuenta lo anterior, desde la perspectiva de los jóvenes, el asesinato de Galán fue

A) una razón para asumir un rol activo en la política nacional.

B) una motivación para disminuir los rencores entre gente de las universidades públicas y las privadas.

C) un factor que los obligó a votar en las próximas elecciones nacionales.

D) una muestra más de la violencia y la desesperanza del país.

Pregunta 53: S11-PS-M4-U-V2-70

A principios de 1989, los jóvenes estudiantes colombianos habían optado, en su mayoría, por mantenerse al margen de la política. No era sólo falta de iniciativa: eran años difíciles para ser joven. La violencia guerrillera y de los narcotraficantes los amedrentaba. De muchas formas el país resultaba entonces incomprensible, y ya no había un futuro claro al cual apostarle. En lugar de soñadores, a finales de los años ochenta los estudiantes en su mayoría eran espectadores impotentes y silenciosos de un panorama nacional protagonizado por la desesperanza. Sin embargo, esto empezó a cambiar “cuando Pablo Escobar mató a Luis Carlos Galán. Y sin previo aviso los estudiantes, sobre todo los apáticos de las universidades privadas, salieron por un momento de su estupor y lideraron una marcha estudiantil de luto que conmovió a Bogotá, quizá incluso al país. De esa marcha surgió el movimiento estudiantil de 1989”. Un movimiento grande e incluyente que se organizó para pedir la adición de una séptima papeleta en las próximas elecciones, mediante la que la gente podía votar por la convocatoria de una asamblea constituyente para construir otra Constitución, con miras a transformar el destino del país.
https://www.semana.com/nacion/articulo/los-estudiantes□septima-papeleta/114006-3/ Teniendo en cuenta lo anterior, desde la perspectiva de los jóvenes, el asesinato de Galán fue

A) una razón para asumir un rol activo en la política nacional.

B) una motivación para disminuir los rencores entre gente de las universidades públicas y las privadas.

C) un factor que los obligó a votar en las próximas elecciones nacionales.

D) una muestra más de la violencia y la desesperanza del país.

Pregunta 54: S11-PS-M4-U-V2-71

“En Colombia, las mujeres reciben menor salario que los hombres. En 2018, según el Dane, recibieron un 2,1% menos salario que los hombres, o para expresarlos de otra manera, ellas percibieron un 87,9% de lo que ganaron los hombres. De este modo, las mujeres ganan menos, aunque tengan el mismo nivel educativo que los hombres. Es decir, los logros educativos de las mujeres colombianas no necesariamente se traducen en una mayor inserción laboral ni en una mejor calidad de los empleos a los que se incorporan, ni en su posibilidad de acceso a los cargos de decisión privada y pública”. https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/brecha-de-genero-salario-y□participacion-de-mujeres-en-politica-548230 ¿Qué factor explica esta realidad?

A) La menor vocación competitiva de las mujeres.

B) La preferencia de las mujeres por cargos de bajo perfil.

C) El mayor interés masculino por la educación.

D) Las habilidades de las mujeres no son justamente valoradas.

Pregunta 55: S11-PS-M4-U-V2-72

La mediación supone una técnica de resolución pacífica de conflictos en la que una persona o grupo externo al conflicto interviene y ayuda a las partes involucradas a llegar a una resolución del problema. Usualmente se recurre a la mediación cuando las partes en conflicto no logran ponerse de acuerdo y buscan a un mediador que desde el umbral de la imparcialidad les guíe en la búsqueda de una solución. El mediador no tiene autoridad para imponer una solución, simplemente es alguien entrenado para asistir a otras personas en conflicto y guiarlas hasta que sean ellos mismos quienes lleguen a una solución consensuada. Además, el mediador debe poseer cualidades como _____, de allí que no cualquier sujeto pueda ejercer esta función.

A) un conocimiento profundo de las normas jurídicas

B) capacidad de escucha y diálogo

C) empatía hacia las partes en conflicto

D) una relación estrecha con el problema

Pregunta 56: S11-PS-M4-U-V2-73

“La Constitución de 1991 marcó un hito, porque definió a la República de Colombia como un Estado Social de Derecho. Con la reforma a su Carta Magna, Colombia fue uno de los primeros países de América Latina en reconocer y consagrar no sólo los derechos fundamentales, sino también los derechos económicos y sociales, propios del Estado Social de Derecho. Esta obra pluralista es un logro muy importante, no solamente para la vida jurídica, sino también para la vida normativa y diaria del pueblo colombiano. Además es una Constitución moderna que sirvió como modelo para el mundo latinoamericano, porque obró como una especie de puente entre el constitucionalismo europeo y el mundo constitucional de América Latina”, alude el constitucionalista Herdegen. “La nueva Constitución representó un cambio en el modelo de organización del Estado en diferentes niveles. (…) Se crearon nuevas instituciones como la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional, entre otras, que transformaron la estructura del sistema político colombiano”. https://www.dw.com/es/bicentenario-el-reto-de-colombia□es-la-consolidaci%C3%B3n-del-estado-social-de-derecho/a□5818615#:~:text=Bicentenario%3A%20%22El%20reto%20de%20Co□lombia,retos%20m%C3%A1s%20urgentes%20del%20Estado.Teniendo en cuenta lo anterior, esta Constitución es importante para los ciudadanos porque

A) acerca a nuestro país a los estándares de vida de Europa.

B) otorga derechos e instrumentos que pueden ser exigidos por ellos al Estado.

C) garantiza que las instituciones respeten la voluntad y necesidades de los colombianos.

D) posiciona al país como un referente constitucional latinoamericano.

Pregunta 57: S11-PS-M4-U-V2-74

Para trazar las fronteras en América se adoptó el principio del UTI POSSIDETIS JURIS, es decir, se aceptaron como límites los fijados por España para la administración de sus Colonias. De acuerdo con esto, el título jurídico son los mapas del “Virreinato de la Nueva Granada”, en los cuales teníamos una posesión territorial aproximada de dos millones de kilómetros cuadrados. Hoy, los mapas de Colombia señalan 1.141.748 Km2, lo cual refleja pérdida de territorios. Ejemplos de esas reducciones son: Colombia perdió parte de su territorio fronterizo con Perú, como efecto de varias invasiones de ese país al nuestro: en 1829 los peruanos intentaron apoderarse de Pasto y Popayán; en 1911 el país vecino invadió la margen derecha del río Caquetá; en 1932 se desató una guerra entre los dos países, y esta se resolvió con la firma de un tratado que ratificaba la pérdida colombiana de esa margen del río. En 1916 Colombia firmó un tratado con Ecuador en el que cedía territorios cercanos al actual Nariño. Teniendo en cuenta lo anterior, es correcto afirmar que estos territorios perdidos se encontraban en el _____ del país.

A) Sur

B) Oriente

C) Centro

D) Norte

Pregunta 58: S11-PS-M4-U-V2-75

Según datos de 2015, en Colombia, los mayores violadores al Derecho Internacional Humanitario son los grupos paramilitares. De acuerdo con el Cinep, los paramilitares aparecen como presuntos responsables del 69 % de los casos, seguidos del Ejército (14 %), la Policía (13 %) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) (4 %). En el país se considera que los paramilitares se disolvieron en 2006, cuando se desmovilizaron más de 30.000 hombres y mujeres en armas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Sin embargo, en los últimos años se ha hecho fuerte la acción de bandas criminales de origen paramilitar, pues parte de ellas están integradas por ex paramilitares, si bien el Gobierno ha negado repetidamente que estos grupos representen el resurgimiento del paramilitarismo. https://www.efe.com/efe/america/sociedad/paramilitares□principales-violadores-dd-hh-en-colombia-2015-segun□ong/20000013-2895721 Teniendo en cuenta lo anterior, de las siguientes, ¿cuál afirmación se puede considerar verdadera?

A) Las fuerzas estatales son las menores violadoras del DIH.

B) Solo los grupos ilegales violan el DIH en Colombia.

C) . El Gobierno niega su apoyo a grupos paramilitares en Colombia.

D) El paramilitarismo continúa siendo una fuerza relevante en el país.

Pregunta 59: S11-PS-M4-U-V2-76

Lea atentamente este texto del comisionado de la verdad, Carlos Beristain: “La verdad es la hermana mayor de la justicia. Por eso es tan importante. Ayer, mientras un conocido responsable que ha pasado por todos los escenarios de la guerra y grupos armados hasta el mes pasado, quería hablar, dos líderes queridos del Magdalena Medio, Teófilo y Tafur, fueron asesinados delante de sus familias. Las investigaciones pocas veces llevan a identificar a los culpables, a veces cuando parece que por fin la piedra llegó arriba, de nuevo el peso de la historia pudo con la levedad de la esperanza. Que eso no sea de nuevo la historia del inframundo. No es inevitable esa sensación que tienen los líderes que aglutinan la voluntad de resistencia de la gente, frente a una que no quieren que sea única alternativa de la coca, la minería destructiva o la acumulación de tierras cada vez en menos manos, tampoco lo es que la vida vale muy poco aquí y que alguien va a pagar dinero por quitarla.El liderazgo social es el pegamento de la confianza. La última vez, me encontré a uno de esos líderes de las comunidades afrodescendientes en el exilio en Centroamérica, escapando de la muerte. Si hay algo que tiene que recuperar el Estado es la confianza, y le va a costar. Eso solo tiene futuro protegiendo, prestigiando y cuidando a los líderes sociales. Si hay una inmaterialidad de la paz, debería estar en el grito inundando el alma de no más Sísifo con la esperanza”. https://www.elespectador.com/judicial/la-justicia-es-buena-para□el-alzheimer-comisionado-de-la-verdad/?fbclid=IwAR1Nmr3Zr B8LWxzxPsROfVv9VtJJ4qHup3ahksMGZKbMiTzXckue7q8eo1c Desde la perspectiva de este comisionado, ¿cuál es la importancia de los líderes sociales?

A) Adelantar investigaciones que propicien la verdad y la justicia en Colombia.

B) Propiciar formas de organización social que favorezcan la transformación de las realidades violentas y excluyentes del país.

C) Proteger sus territorios de los abusos del Estado y los grupos ilegales.

D) Cambiar la historia de olvido y violencia de los territorios colombianos.

Pregunta 60: S11-PS-M4-U-V2-77

Los pobladores del cuerno de África dependen de un delicado equilibrio de periodos de lluvia y sequía para sobrevivir. Si la primera se extiende más allá de los seis meses habituales, la seguridad alimentaria de la gente está en riesgo. Recientemente, los periodos de lluvia se han hecho más cortos y ya 13 millones de personas están en riesgo de padecer hambre, dado que se han arruinado los cultivos y el ganado muere de sed. A medida que el agua y los pastos desaparecen, la situación empeora y las familias que dependen de la agricultura abandonan sus hogares y marchan hacia los arrabales de las grandes ciudades en busca de sustento. La falta de lluvias acrecienta además el peligro de enfrentamientos intercomunitarios por unos recursos cada vez más escasos en una región que ya sufre varios conflictos violentos, como La guerra de Etiopía. El PMA (Programa Mundial de Alimentos) calcula que hacen falta unos 286 millones de euros para responder a las necesidades inmediatas de la población durante los próximos seis meses, lo que permitirá dotar de mecanismos de respuesta a los agricultores y pastores más afectados. La situación requiere una intervención humanitaria inmediata y un apoyo constante a las comunidades para desarrollar su resiliencia de cara al futuro.
A raíz de lo anterior, puede afirmarse que la población más afectada por esta situación es:

A) Los líderes de los países desarrollados, porque deben enviar dinero y ayudas.

B) Los campesinos, porque deben desplazarse para huir del hambre y la guerra.

C) Los pobladores de las ciudades, porque deben afrontar la escasez derivada de las migraciones a estas.

D) Las mujeres y los niños, porque las guerras no les permiten recibir las ayudas.

Pregunta 61: S11-PS-M4-U-V2-78

Hasta 1929, las mujeres que trabajaban no recibían directamente su salario, sino que un hombre de su familia (padre, esposo, etc.) debía acompañarlas el día del pago y tomar el salario como administrador del mismo. Además, una vez se casaban, las mujeres pasaban de la tutela de su padre a la de su esposo. En consecuencia, ellas no podían representarse a sí mismas ante la ley, y las herencias o propiedades que les pertenecieran eran administradas por su pareja, que operaba como su representante legal. Fue solo ese año y gracias a la lucha de algunas mujeres, que el presidente Olaya Herrera refrendó la ley que les permitía a las mujeres administrar sus bienes.
A partir de lo anterior, esa ley supuso un avance en la búsqueda del reconocimiento de los derechos de la mujer porque

A) les otorgaba mayor autonomía en la toma de decisiones sobre su dinero.

B) obligó a los empresarios a tener mujeres en las juntas directivas de los negocios.

C) evitaba la violencia doméstica al permitirles a las mujeres abandonar a sus parejas.

D) favorecía la presencia de la mujer en la toma de decisiones sobre la crianza de los hijos.

Pregunta 62: S11-PS-M4-U-V2-79

Tras la firma del acuerdo de paz entre Colombia y las FARC, el Estado abrió la inscripción para cumplir uno de los puntos del pacto: el derecho de las víctimas a tener un puñado de representantes a la cámara, pertenecientes a los territorios más golpeados por el conflicto. Sin embargo, la postulación del hijo del ex paramilitar Jorge Cuarenta, recordado por liderar varias masacres y desplazamientos, generó malestar entre las víctimas. Vale aclarar que el hombre ha trabajado en entidades relacionadas con la defensa de las víctimas y, además, cumple con uno de los requisitos para aspirar a la curul: estar incluido en el Registro Único de Víctimas.
Teniendo en cuenta lo anterior, una explicación a este conflicto es que

A) las víctimas privilegian la condición del padre, mientras el aspirante apela a su condición de víctima.

B) las víctimas asumen que él es un victimario, mientras él niega su relación con la historia del padre.

C) las víctimas no reconocen su experiencia laboral, mientras él niega el dolor de las víctimas.

D) las víctimas no comprenden la buena voluntad del hombre, mientras él se siente víctima de las víctimas.

Pregunta 63: S11-PS-M4-U-V2-80

Durante la Guerra Fría, EE. UU. financió organismos destinados a contrarrestar las ideas marxistas afines a la Unión Soviética y a afianzar el prestigio de las suyas en la producción de las ciencias sociales en América latina. Con este propósito se organizaron congresos, conciertos, exposiciones de pintura y clases en universidades. Ahora bien, esta financiación no se hacía pública, pues Estados Unidos esperaba que la pérdida de fuerza de las ideas marxistas fuera vista como un proceso espontáneo. Para el país del norte la guerra debía ganarse en el campo _____ y, dada su cercanía con EE. UU., Latinoamérica era un territorio estratégico.

A) militar

B) político

C) territorial

D) ideológico

Pregunta 64: S11-PS-M4-U-V2-81

Las mujeres tuvieron un rol muy importante en la serie de protestas en demanda de cambios que ocurrieron a lo largo del mundo árabe en el 2010, conocidas como la Primavera árabe. “La gran participación de las mujeres en las revoluciones de la Primavera Árabe fue una sorpresa para los regímenes autoritarios, que creían que adoptarían una postura más prudente y no participarían en manifestaciones que podían poner en peligro su vida. La participación de las mujeres en las protestas de 2011 desconcertó a los dictadores y a los servicios de inteligencia, puesto que demostró la magnitud del rechazo popular a este tipo de instituciones y contribuyó a la rápida caída de varios regímenes opresores. Además, puso de relieve el importante papel que podían desempeñar las mujeres en la lucha contra la resistencia al cambio, la ausencia de una verdadera reforma política y el exceso de nepotismo, corrupción y cohecho en los regímenes autoritarios”. https://www.un.org/es/chronicle/article/las-mujeres□y-la-primavera-arabe#:~:text=La%20gran%20participaci%C3%B3n%20de%20las,poner%20en%20peligro%20su%20vida. Una razón que apoya el levantamiento de las mujeres es

A) la búsqueda de libertades e igualdad de derechos en sus países.

B) el apoyo a las demandas políticas y económicas de los hombres árabes. .

C) la necesidad de proteger a sus familias de la violencia institucional de la Primavera Árabe.

D) la necesidad de contradecir las expectativas de los regímenes autoritarios.

Pregunta 65: S11-PS-M4-U-V2-82

Crear un nuevo artículo en la Constitución que prohíba explícitamente la conformación, promoción y encubrimiento de grupos de autodefensas o paramilitares fue una de las reformas propuestas por el Acuerdo de Paz que más controversia generó. Esta es una intervención de Dejusticia en favor de lo anterior: “esto busca dos objetivos principales. El primero, concentrar el monopolio de la fuerza en el Estado al prohibir la formación de grupos armados y de seguridad que perpetúen el conflicto armado o violen los derechos humanos. El segundo, reafirmar los valores constitucionales de respeto, protección y garantía de los derechos humanos, y la búsqueda de la paz. Además, argumentamos que prohibir constitucionalmente los grupos paramilitares es una necesidad, pues hasta el momento las leyes colombianas no han prohibido explícitamente la vinculación de la población civil en actividades militares. Muestra de ello es que estos vacíos jurídicos condujeron en el pasado a que organizaciones de seguridad privada, como las llamadas ‘Convivir’, ejercieran un papel decisivo en la formación, consolidación y expansión de las grandes estructuras armadas paraestatales”. https://www.dejusticia.org/dejusticia-defiende-el-acto-legislativo□que-prohibe-el-paramilitarismo-en-colombia/ Desde esta perspectiva, un beneficio para la sociedad colombiana de esa ley es que

A) favorece la no repetición del conflicto, al prohibir la existencia de uno de sus agentes.

B) permite que las guerras solo sean libradas entre militares profesionales.

C) favorece la generación de empleo en la totalidad de la sociedad.

D) disuade de formar guerrillas, pues deberían combatir solo con las fuerzas estatales.

Pregunta 66: S11-PS-M4-U-V2-83

“Aunque el secuestro extorsivo y la extorsión fueron importantes fuentes de dinero de las FARC, fue el narcotráfico el que permitió que esa guerrilla sobreviviera por tantas décadas. La primera asociación de las FARC con el narcotráfico fue a través del «gramaje» en los años 80, en donde los cultivadores pagaban un valor por cada kilo de cocaína vendido o procesado, en una modalidad que se combinaba con la extorsión. Posteriormente, el narcotráfico se convirtió en la base de una importante dinámica financiera, en donde las FARC creaban empresas fachada para lavar el dinero obtenido de la droga, y adicionalmente en donde se prestaba dinero ‘gota a gota’ a los campesinos, quienes realizaban inversiones en los sembradíos de coca”. https://www.infolaft.com/estas-fueron-las-principales-fuentes-de□financiacion-de-las-farc/ Teniendo en cuenta lo anterior, ¿cómo fue la relación de las FARC con el narcotráfico?

A) Pasiva, porque se limitaba a vigilar los precios en las regiones.

B) Activa, porque apoyaban a los campesinos cultivadores.

C) Pasiva, porque extraían ganancias del cuidado de los cultivos.

D) Activa, porque participaron de la cadena de producción del narcotráfico.

Pregunta 67: S11-PS-M4-U-V2-92

El número de Avogadro es conocido como un número que cuantifica la cantidad de _____ en _____ de sustancia, cuyo valor equivale a 6,02x10^23.

A) átomos o moléculas - un mol

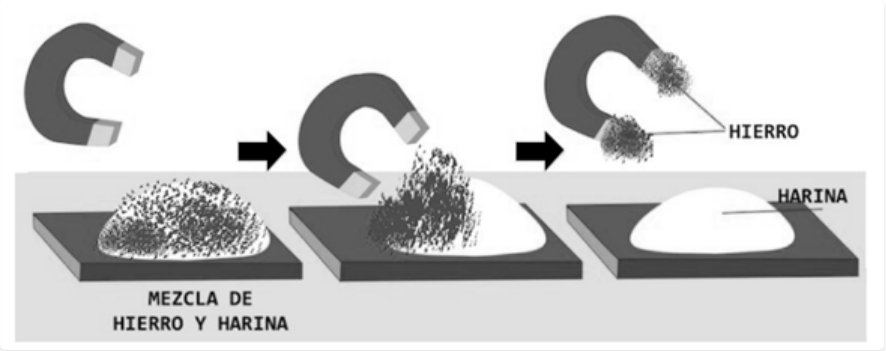
B) átomos o moles - una molécula

C) moles o moléculas - un átomo

D) átomos o moléculas - átomos

Pregunta 68: S11-PS-M4-U-V2-93

En la cocina de la señora María se está preparando harina para hacer arepas a su marido. Ella se encuentra haciendo unos arreglos allí y está usando limadura de hierro y, debido a un accidente, la limadura de hierro y la harina se han mezclado. Para separarlas el marido de María usa un imán, como lo muestra la figura:



De esto se puede concluir que la muestra entre la harina y la limadura de hierro es una mezcla

A) homogénea.

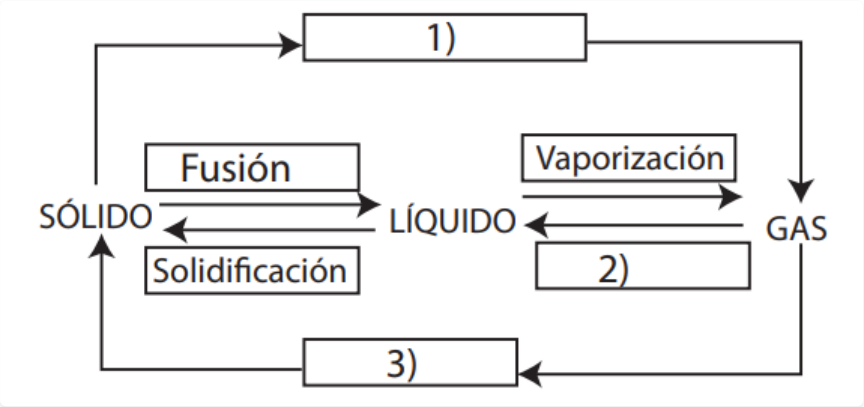
B) heterogénea.

C) sucia.

D) coloidal.

Pregunta 69: S11-PS-M4-U-V2-94

Simón está presentando su examen de Química para ingreso a la universidad. Una de las preguntas sobre estados de la materia le pide que termine de llenar el diagrama de flujo que se muestra a continuación:



Si Simón respondió correctamente la pregunta, los espacios 1, 2 y 3 en el diagrama, respectivamente, corresponden a los cambios de

A) sublimación, condensación y sublimación inversa.

B) sublimación inversa, condensación y sublimación.

C) sublimación inversa, licuefacción y sublimación.

D) evaporación, condensación y sublimación.

Pregunta 70: S11-PS-M4-U-V2-95

En una conversación de un grupo de estudiantes que presentarán el examen de ingreso a una universidad, se discute sobre las magnitudes básicas y derivadas de medida. En medio de la discusión, Juana hace las siguientes afirmaciones:
I. La masa es una magnitud básica.
II. La velocidad es una magnitud básica.
III. La densidad es una magnitud derivada.
De las afirmaciones que hace Juana, se puede decir que son ciertas:

A) A. Solamente la I.

B) La II y la III.

C) La I y la III.

D) Solamente la II.

Pregunta 71: S11-PS-M4-U-V2-96

En el patio de un colegio, dos grupos de jóvenes juegan al juego de la soga, el cual consiste en que cada uno de los grupos hala con fuerza la soga hasta que una marca situada en el piso es rebasada por alguno de los grupos. El profesor de Educación Física propuso el juego y seleccionó 5 jóvenes para conformar cada grupo, de acuerdo con datos recopilados con anterioridad sobre la fuerza con la que cada uno de ellos hala la soga.Posteriormente, les pregunta a los demás compañeros si pueden deducir quién ganará, basados en la información dada en la tabla:

A) el grupo 2 ganará porque hala con más fuerza.

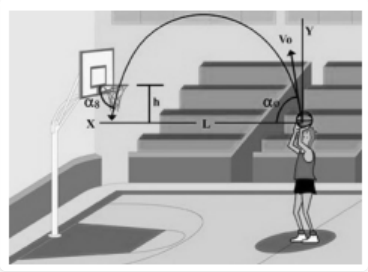
B) el juego quedará empatado porque ambos grupos halan con igual fuerza.

C) el grupo 1 ganará porque hay dos niños que ejerce igual fuerza.

D) el grupo 1 ganará porque hala con más fuerza.

Pregunta 72: S11-PS-M4-U-V2-97

En la clase de Física, el profesor explica a sus estudiantes el movimiento que realiza una pelota de baloncesto al ser lanzada y les aclara que la pelota se ve afectada por la fuerza de gravedad, por lo que, en determinado momento, cae, y así podría ser encestada. Para ilustrar el movimiento, les muestra la siguiente imagen:



El profesor le pregunta a Pedro qué sucede con la velocidad del objeto en el eje vertical, cuando este alcanza su mayor altura, a lo que Pedro responde correctamente diciendo que la pelota

A) aumenta de peso y por eso regresa a la Tierra.

B) aumenta su aceleración y, por eso, alcanza la mayor altura.

C) tiene velocidad vertical igual a cero y luego se ve atraída a la Tierra por la fuerza de la gravedad.

D) gana velocidad y, por eso, alcanza la mayor altura.

Pregunta 73: S11-PS-M4-U-V2-98

De acuerdo con el texto y teniendo en cuenta la función de cada biomolécula, si un deportista de alto rendimiento desea aumentar su masa muscular, debería consumir principalmente alimentos ricos en

A) proteínas.

B) lípidos.

C) carbohidratos.

D) ácidos nucleicos.

Pregunta 74: S11-PS-M4-U-V2-99

Los ácidos nucleicos son las moléculas que contienen la información genética, información que dirige y controla la síntesis de proteínas de un organismo, es decir, que el ADN una vez duplicado en la célula es leído para producir proteínas a través de dos procesos denominados, en su orden

A) traducción y transcripción.

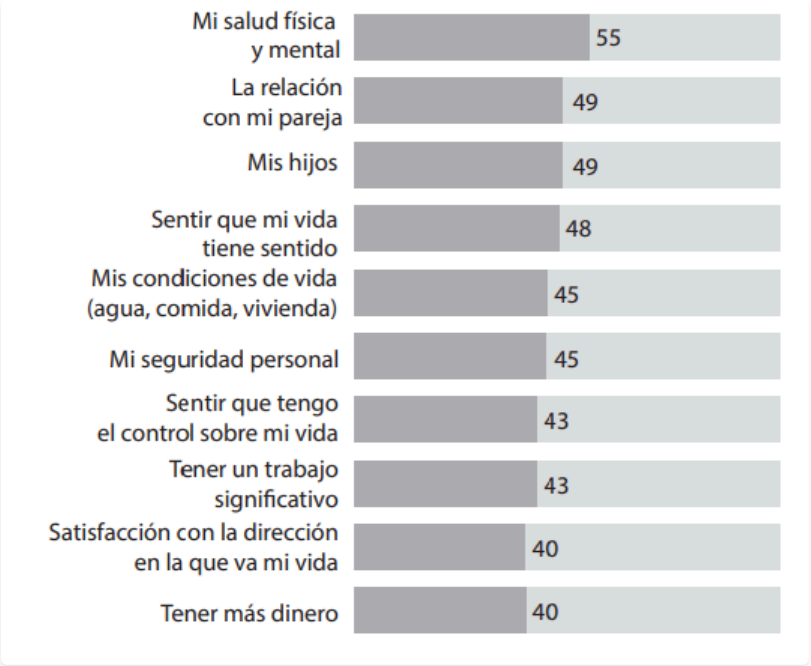
B) replicación y transcripción.

C) replicación y traducción.

D) transcripción y traducción.

Pregunta 75: S11-PS-M4-U-V2-100

Analice la siguiente gráfica que recoge los datos de una encuesta realizada a mediados del 2020:



19.516 encuestados en 27 países del 24 de julio al 7 de agosto de 2020. Fuente: Global Happiness 2020Tomado de https://es.statista.com/grafico/23247/principales-razones-de□felicidad-a-nivel-munSegún los resultados de la encuesta, ¿cuál es la pregunta que se está intentando responder con el estudio?

A) ¿Cuál es la principal forma de prevenir el contagio en época de coronavirus?

B) ¿La salud es lo más importante para ser felices en época de coronavirus?

C) ¿Las personas son felices en época de coronavirus?

D) ¿Cuál es la principal fuente de felicidad en época de coronavirus?

Pregunta 76: S11-PS-M4-U-V2-102

En la clase de Química, la profesora cuenta a sus estudiantes que la masa de los átomos está determinada por las partículas que se encuentran al interior del núcleo y que estas son los

A) después de llenar el orbital s se llena el orbital d.

B) antes de llenar el orbital 3d se debe llenar el 4s.

C) porque en el orbital p caben 8 electrones.

D) faltó llenar el orbital 2d.

Pregunta 77: S11-PS-M4-U-V2-101

En la clase de Química, la profesora cuenta a sus estudiantes que la masa de los átomos está determinada por las partículas que se encuentran al interior del núcleo y que estas son los

A) electrones y los protones.

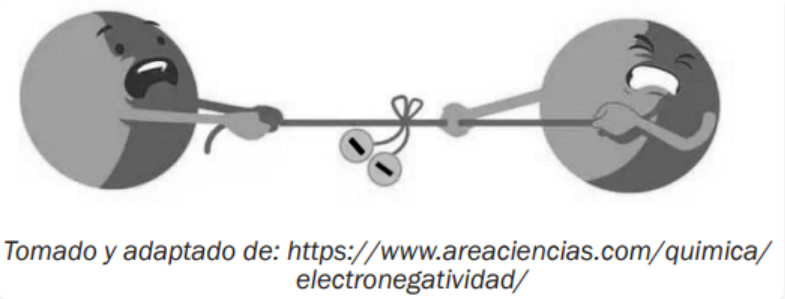
B) electrones y los neutrones.

C) neutrinos y los protones.

D) protones y los neutrones.

Pregunta 78: S11-PS-M4-U-V2-103

Se dice que un enlace químico se forma porque el núcleo de un átomo atrae los electrones de otro átomo con mayor fuerza, como se muestra en la figura.



Este hecho se explica porque uno de los átomos presenta mayor _____ que el otro.

A) fuerza eléctrica

B) masa

C) electronegatividad

D) tamaño

Pregunta 79: S11-PS-M4-U-V2-104

Un esquiador se encuentra en lo alto de una montaña analizando su descenso. Para esto, sabe que debe descender de manera recta y sin tomar impulso para prevenir una avalancha. Un compañero que mira su movimiento deduce correctamente que la energía _____ que tiene el esquiadorantes de descender se transformará en energía _____.

A) potencial gravitatoria - cinética

B) cinética - potencial gravitatoria

C) potencial elástica - potencial gravitatoria

D) potencial elástica - cinética

Pregunta 80: S11-PS-M4-U-V2-105

Los organelos u orgánulos celulares son las estructuras que están en el interior de toda célula, varían en morfología y se diferencian entre sí por la función que cada uno cumple dentro de la célula. Por ejemplo, las mitocondrias están encargadas de la respiración celular (obtención de energía).
Tomado de: https://www.ejemplos.co/30-ejemplos-de-organelos-celulares-y□sus-funciones/En ese sentido, la frase “Las mitocondrias solo están presentes en algunas células eucariotas que necesitan producir una gran cantidad de energía” es

A) verdadera, porque las mitocondrias solo están en células que necesitan producir gran cantidad de energía, como las de los humanos.

B) falsa, porque todas las células eucariotas y procariotas tienen al menos una mitocondria.

C) verdadera, porque las mitocondrias solo están en células eucariotas de grandes organismos como las ballenas y los elefantes.

D) falsa, porque todas las células eucariotas tienen al menos una mitocondria.

Pregunta 81: S11-PS-M4-U-V2-106

El código genético son las instrucciones que le dicen a la célula cómo hacer una proteína específica. A, T, C y G, son las “letras” del código del ADN que representan los compuestos químicos adenina (A), timina (T), citosina (C) y guanina (G), que constituyen las bases de nucleótidos del ADN. El código para cada gen combina estos cuatro compuestos químicos de diferentes maneras para formar tripletas (tres letras), reemplazando la timina (T) por un Uracilo (U) en el ARN, las cuales especifican qué aminoácidos se necesitan en cada paso de la síntesis de una proteína.
Tomado de: https://www.genome.gov/es/genetics-glossary/Codigo-genetico Las principales características del código genético son las siguientes:
I. El código está organizado en tripletes o codones.
II. El código genético es degenerado, es decir, varios tripletes o codones codifican para un mismo aminoácido.
III. El código genético nuclear no es universal, es decir, es único a cada especie.
De las anteriores características se puede decir que:

A) I y II son incorrectas.

B) I y III son correctas.

C) I y II son correctas.

D) II y III son incorrectas.

Pregunta 82: S11-PS-M4-U-V2-107

Un grupo de investigadores, con el fin de determinar el patrón de herencia de dos características de un grupo de roedores, decide cruzar dos ratones: un ratón negro con pelaje liso y un ratón blanco con pelaje rizado. En la primera generación (F1) todos los ratones presentan pelaje negro y liso. Al cruzar dos individuos de la generación F1 se obtiene la siguiente proporción fenotípica en la generación 2 (F2): 9/16 ratones son negros con pelaje liso, 3/16 ratones son negros con pelaje rizado, 3/16 ratones son blancos con pelaje liso y 1/16 son ratones blancos con pelaje rizado.
Según lo anterior, de los padres es correcto afirmar que

A) ambos son homocigotos.

B) uno es homocigoto y el otro heterocigoto.

C) ambos son heterocigotos.

D) no se conoce su genotipo.

Pregunta 83: S11-PS-M4-U-V2-107

Un grupo de investigadores, con el fin de determinar el patrón de herencia de dos características de un grupo de roedores, decide cruzar dos ratones: un ratón negro con pelaje liso y un ratón blanco con pelaje rizado. En la primera generación (F1) todos los ratones presentan pelaje negro y liso. Al cruzar dos individuos de la generación F1 se obtiene la siguiente proporción fenotípica en la generación 2 (F2): 9/16 ratones son negros con pelaje liso, 3/16 ratones son negros con pelaje rizado, 3/16 ratones son blancos con pelaje liso y 1/16 son ratones blancos con pelaje rizado. Según lo anterior, de los padres es correcto afirmar que

A) ambos son homocigotos.

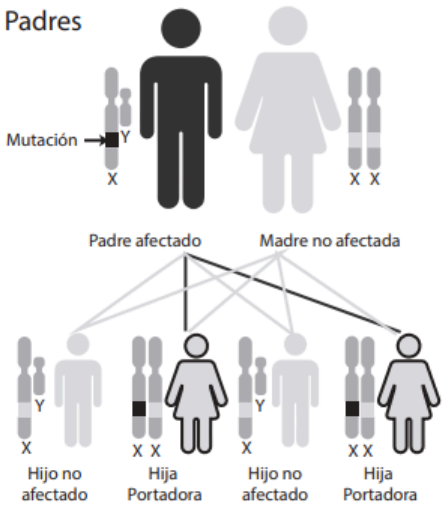
B) uno es homocigoto y el otro heterocigoto.

C) ambos son heterocigotos.

D) no se conoce su genotipo.

Pregunta 84: S11-PS-M4-U-V2-108

La enfermedad de Menkes es una enfermedad hereditaria recesiva causada por mutaciones en el gen localizado en cromosoma X que produce la proteína ATP-7A que transporta cobre, en la cual el cuerpo tiene problemas para absorber el cobre afectando el desarollo mental y físico de quienes la padecen.



Tomado y adaptado de: https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?lng=es&Expert=565

Si una mujer portadora de la enfermedad tiene descendencia con un hombre sano, ¿cuál es la probabilidad de tener un hijo hombre sano?

A) 50%

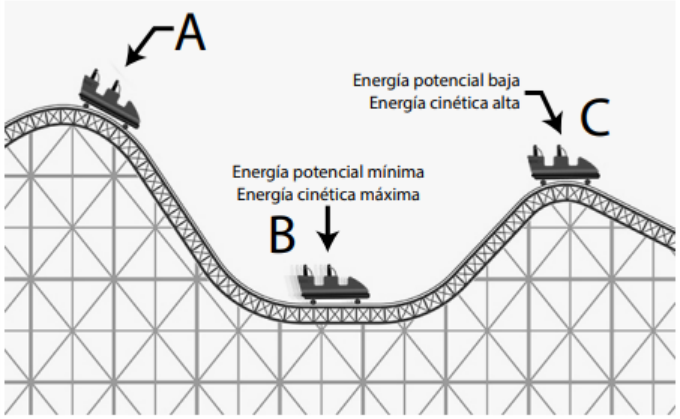
B) 25%

C) 75%

D) 100%

Pregunta 85: S11-PS-M4-U-V2-109

La siguiente figura muestra el movimiento de un vagón en una montaña rusa:



Tomado y adaptado de: https://enciclopediadebiologia.com/energia-cinetica/

Un estudiante es evaluado y se le pregunta sobre lo que ocurre con la energía que tiene el vagón en el punto A. Asimismo, en el examen se le recuerda que “la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma”. Ante esto, el estudiante responde correctamente diciendo que en el punto A, la energía _____ es baja y la energía _____ es alta.

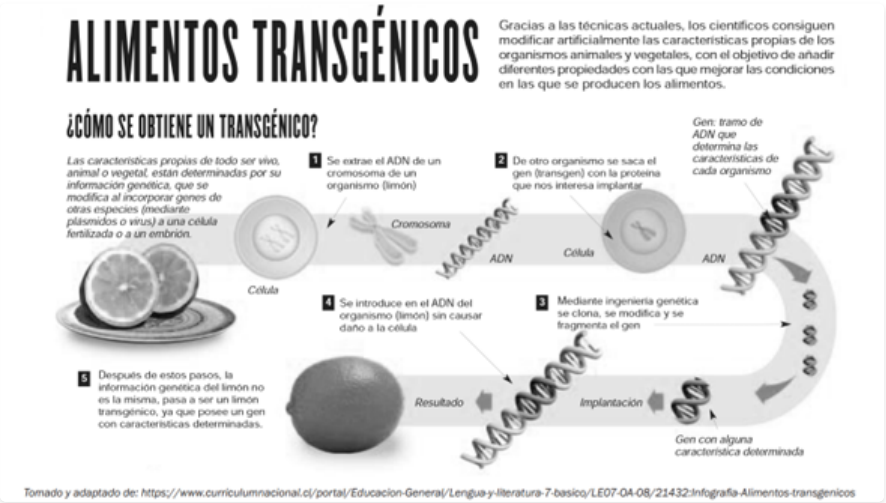
A) potencial - mecánica

B) potencial - cinética

C) cinética - mecánica

D) cinética - potencial

Pregunta 86: S11-PS-M4-U-V2-110



Según la imagen, la tecnología de transformación genética (transgénicos) permite, EXCEPTO:

A) Crear nuevos organismos con características favorables y/o deseables.

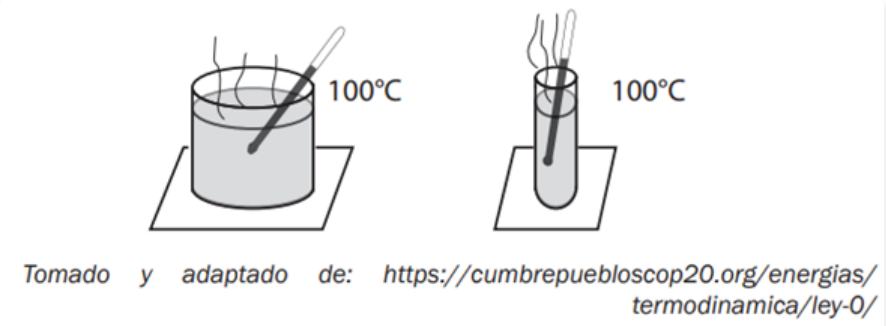
B) Crear un nuevo organismo con la misma información genética proveniente de una célula existente.

C) Expresar genes de interés no existentes en un organismo o especie.

D) Conocer y/o profundizar acerca de la estructura y función de genes específicos.

Pregunta 87: S11-PS-M4-U-V2-111

En un laboratorio se tienen dos recipientes con líquidos desconocidos, los cuales se encuentran en estado de ebullición y se les mide la temperatura. Al hacer la lectura en el termómetro, el laboratorista que está supervisando los recipientes se percata de que el termómetro marca la misma temperatura, como lo muestra en la figura:



De esto, el laboratorista concluye que ambos recipientes y el termómetro se encuentran en equilibrio

A) volumétrico.

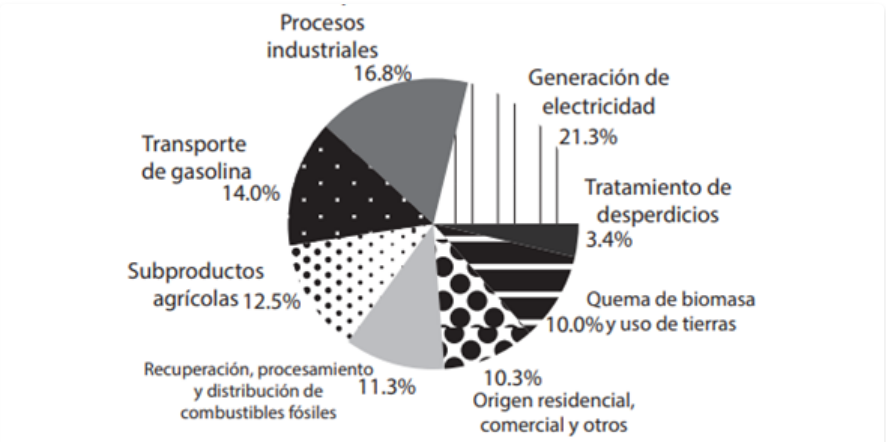
B) másico.

C) térmico.

D) eléctrico.

Pregunta 88: S11-PS-M4-U-V2-112

La siguiente gráfica presenta la emisión de gases de efecto invernadero por sector:



Tomado y adaptado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global

Considerando la información del gráfico, se puede evidenciar que

A) los procesos industriales son los principales emisores de gases de efecto invernadero.

B) la quema de biomasa y uso de tierra son los menores emisores de gases de efecto invernadero.

C) el transporte de gasolina es el menor emisor de gases de efecto invernadero.

D) la generación de electricidad es el principal emisor de gases de efecto invernadero.

Pregunta 89: S11-SS-M4-U-V2-1

En 2022, Argentina registró una inflación del 50% y su moneda es una de las más devaluadas del mundo. A raíz de lo anterior, muchos jóvenes han optado por abandonar el país. Esta es la opinión de uno de ellos: “Hace muchos años que venía escuchando que el país está cada vez peor: la inflación, el dólar que se disparó. En mi familia me decían que cuando eran más jóvenes las cosas no eran así. Aparte de escucharlos lo iba viviendo. Con mi pareja nos íbamos a tener que matar para pagar el alquiler, ni hablar de tener hijos. Me levantaba todos los días y decía: ¿para qué? ¿Para qué sigo acá si mi meta es disfrutar de la vida? Me juntaba con mis compañeros de secundaria y de facultad y estábamos todos en la misma: nos encanta Argentina, amamos el país, amamos la gente y el grupo de amigos que creamos, pero no tenemos futuro”.
Tomado de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america□latina-60119047Teniendo en cuenta lo anterior, ¿cuál es el motivo por el que el joven piensa en irse?

A) La presión de la familia para que abandonara el país.

B) El deseo de encontrar más posibilidades de realizar sus proyectos de vida.

C) La falta de amor por el país.

D) La invitación de amigos que se marcharon.

Pregunta 90: S11-SS-M4-U-V2-2

El Imperio Otomano fue una gran estructura. Este abarcaba amplios territorios de Europa, Asia y África. Sin embargo, desde fines del siglo XIX, el sultán que lo gobernaba había perdido el poder real sobre ese territorio, administrado en la práctica por las potencias europeas, quienes temían el caos político que podría traer consigo la disolución de esa unidad. Para asegurar su permanencia y en acuerdo con los Estados europeos, el sultán Abdul Hamid II intentó crear una monarquía constitucional antes de cambiar de rumbo a finales de la década de 1870. En 1908, los Jóvenes Turcos reformistas organizaron una revolución y restauraron la Constitución. Los Jóvenes Turcos que ahora gobernaban el Imperio Otomano querían fortalecerlo, lo que asustó a sus vecinos de los Balcanes. Con la Primera Guerra Mundial al acecho, el Imperio Otomano estableció una alianza secreta con Alemania. La guerra posterior fue desastrosa. Durante la Gran Guerra, el ejército otomano perdió más de dos tercios de sus soldados y murieron hasta tres millones de civiles. En 1922, los nacionalistas turcos abolieron el sultanato y acabaron con el que había sido uno de los imperios más prósperos de la historia. Teniendo en cuenta lo anterior, es correcto afirmar que

A) la Primera Guerra Mundial se libró para abolir el Imperio Otomano.

B) la caída del Imperio Otomano fue un efecto del fracaso de los nacionalistas.

C) el triunfo del Imperio Otomano precipitó la creación de democracias en su territorio.

D) pese a los intentos unionistas de Europa, el Imperio fue disuelto por sus pobladores inconformes.

Pregunta 91: S11-SS-M4-U-V2-3

“Mao siempre quiso superar el poder de la Unión Soviética. Sin importarle que la URSS otorgó el mayor apoyo internacional a la causa comunista china, Mao comenzó a desligarse completamente de su padrino con la muerte de Stalin. A diferencia de la Unión Soviética, que adelantaba un comunismo basado en el proletariado industrial, China enmarcó su progreso en el orden del campesinado, al realizar un proceso de colectivización de tierras, para producir de forma más eficiente. Sin embargo, el ‘Gran Salto Adelante’ trastornó tanto la sociedad china, que, entre 1958 y 1962, cerca de 20 millones de ciudadanos (otros historiadores hablan de 40 millones) murieron de hambre, hubo desplazamientos y trabajos forzados. Tras la muerte de Mao en 1976, Deng Liaoning, otrora líder del Partido Comunista Chino, tomó las riendas del gigante asiático en 1978. A sabiendas de que la economía china era planificada, comenzó a establecer un modelo de mercado socialista que prontamente entendió su principal necesidad: abrirle la entrada a los capitales extranjeros y a la inversión. En su estrategia aplicó el desarrollo de zonas económicas especiales, lo que en América Latina se conoce como ‘zonas francas’, las cuales gozan de privilegios arancelarios”.
Tomado de: https://www.france24.com/es/20191001-china□comunista-aniversario-mao-zedongTeniendo en cuenta lo anterior, un objetivo de la China comunista fue

A) modernizar la economía nacional bajo el comunismo.

B) competir con la Unión Soviética en la economía global.

C) defender los derechos territoriales de los campesinos chinos.

D) fortalecer las relaciones económicas entre el campo y las ciudades chinas.

Pregunta 92: S11-SS-M4-U-V2-4

“Cuando el 2 de agosto de 1990 Irak atacó el pequeño emirato de Kuwait, Saddam Hussein invasión a partir de disputas fronterizas y el control de reservas petroleras. A raíz de este hecho, EE. UU. impuso sanciones económicas sobre Irak y, además, le pidió a su ejército y a los países aliados que estuvieran preparados para una acción militar. Esta se concretó poco después, a través del despliegue de tropas en Arabia Saudita. De esa forma, se iniciaba la llamada Operación Escudo del Desierto, que se tradujo en el envío de aviones de combate, buques de guerra, tanques y tropas a la vecina Arabia Saudita en los meses siguientes. En gran medida, porque tanto Washington como Riad temían que este país fuera el siguiente blanco de Hussein. Y, además, era el punto más cercano para lanzar cualquier acción militar aéreo-terrestre”.
Tomado de: http://comunicacionesyhumanidades.uft.cl/articulos□del-boletin/item/la-guerra-del-golfo-p%C3%A9rsico-y-su□herencia-geopol%C3%AdticaTeniendo en cuenta lo anterior, ¿cuál fue el rol de Arabia Saudita en esa confrontación?

A) Activo, porque permitió la organización de tropas en su territorio.

B) Neutral, porque medió en la búsqueda de una solución al conflicto.

C) Activo, porque lideró el envío de tropas a Irak.

D) Pasivo, porque toleró la anexión de su país vecino.

Pregunta 93: S11-SS-M4-U-V2-5

“El drama de municipios como Ituango, Saravena o El Placer se reproduce en toda Colombia, donde la guerra principal no se lucha entre combatientes armados y uniformados en campos de batalla, sino contra la población civil en sus casas, sus fincas y sus pueblos. Muchas víctimas en Colombia no visten uniforme, no llevan un arma ni profesan lealtad a un grupo armado. De hecho, los combates entre opositores armados son la excepción. En su lugar, los combatientes persiguen y asesinan deliberada e implacablemente a los civiles que consideran simpatizantes de sus enemigos, independientemente de que los civiles sean ni siquiera conscientes del peligro que les acecha”.
Tomado de: https://www.hrw.org/legacy/spanish/reports/colombia/ Teniendo en cuenta lo anterior, esta práctica

A) no viola el derecho internacional humanitario, porque los combatientes no hacen parte del Estado colombiano.

B) viola el Derecho Internacional Humanitario, porque se ataca a sujetos que no hacen parte de los bandos en guerra.

C) viola el Derecho Internacional Humanitario, porque la guerra se libra en zonas urbanas.

D) no viola el Derecho Internacional Humanitario, porque esa práctica está relacionada con la protección de los secretos de los grupos armados.

Pregunta 94: S11-SS-M4-U-V2-6

El Congreso de Estados Unidos dio su aprobación para entrar en la Primera Guerra Mundial el 6 de abril de 1917. Esto se explicó, en primer lugar, porque dos meses antes el gobierno alemán anunció que sus submarinos atacarían a cualquier barco que se acercara a las costas británicas y Gran Bretaña y EE. UU. eran grandes socios comerciales. En segundo lugar, porque fue conocido un telegrama en el que Alemania le prometía a México un generoso apoyo financiero para entrar en guerra con EE. UU., para que recuperara el territorio que alguna vez había sido suyo. En tercer lugar, porque la opinión pública cuestionaba al gobierno, por considerarlo desinteresado en defender a EE. UU. Teniendo en cuenta lo anterior, una frase que resume la postura estadounidense al entrar a la guerra es:

A) La paz favorece el progreso económico del país.

B) El apoyo de los aliados europeos es la prioridad.

C) Alemania estaba hostigando en las costas americanas.

D) La defensa del territorio y los intereses de los ciudadanos es la prioridad.

Pregunta 95: S11-SS-M4-U-V2-7

Desde la perspectiva expuesta en el texto anterior, el principal responsable de las formas de violencia ejercidas sobre los niños en Colombia es

A) la sociedad, porque tolera la injusticia y la maldad que afectan a los niños.

B) los grupos criminales, porque son responsables de reclutar niños para la guerra.

C) el Gobierno, porque no castiga a las personas que cometen infanticidios.

D) el Estado, porque no invierte recursos en la protección de la infancia.

Pregunta 96: S11-SS-M4-U-V2-26

Si el calentador logra derretir 0,2 cm de espesor del bloque de hielo por minuto, para lograr reducir el espesor de 60 cm a 48 cm, el tiempo durante el cual se debe usar el calentador debe estar entre

A) 10 y 20 minutos.

B) 35 y 45 minutos.

C) 55 y 65 minutos.

D) 70 y 80 minutos.

Pregunta 97: S11-SS-M4-U-V2-27

Cierto bloque redujo su espesor en un 20%, con respecto a su medida original, luego de usar el calentador durante 16 minutos. Si el escultor decide usar el calentador que derrite el hielo a un ritmo constante en otro bloque durante 8 minutos, el procedimiento adecuado para calcular el porcentaje del espesor original del bloque que no se derritió es

A) 100 – (20 x 24 / 16)

B) 20 + (20 x 8 / 16)

C) 100 – (20 x 8 / 16)

D) 20 + (20 x 24 / 16)

Pregunta 98: S11-SS-M4-U-V2-28

Con respecto al consumo de agua en el hotel, NO es correcto afirmar que

A) el gasto mínimo de agua en el hotel siempre es de 45 litros diarios.

B) existe una relación directa entre el número de huéspedes y el consumo diario de agua.

C) cuando hay 16 huéspedes en el hotel, el consumo de agua diario supera los 100 litros.

D) el consumo de agua cuando hay 20 huéspedes es el doble de cuando hay 10 huéspedes.

Pregunta 99: S11-SS-M4-U-V2-29

Por restricciones en la ciudad donde se encuentra el hotel, ningún establecimiento turístico puede consumir más de 395 litros de agua al día. Entonces, la ocupación máxima que puede tener el hotel es de

A) 95 huéspedes.

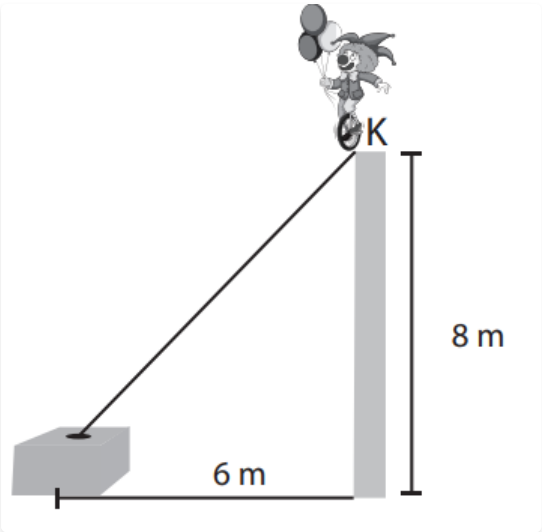
B) 100 huéspedes.

C) 108 huéspedes.

D) 112 huéspedes.

Pregunta 100: S11-SS-M4-U-V2-30

En un circo, la nueva atracción de los payasos consiste en montar un monociclo y recorrer un cable metálico desde lo alto de un poste hasta el suelo, en donde los recibe una espuma gigante que evita que se causen daño, como lo muestra la imagen:



Si por cuestiones de seguridad, se sugiere sujetar el cable metálico 4 metros por debajo del punto K y reducir en 3 metros la distancia entre la espuma y el pie del poste, entonces el cable

A) reduce su longitud en 3,5 metros.

B) reduce su longitud en 4 metros.

C) reduce su longitud en 5 metros.

D) conserva igual longitud.

Pregunta 101: S11-SS-M4-U-V2-31

Si por un error en la calificación de la prueba, el valor de la tabla en el puntaje 3 se cambiara a 69, es correcto afirmar que la cantidad de estudiantes que

A) no podría ingresar sería de 129.

B) no podría ingresar sería de 65.

C) ingresaría a la carrera sería 31.

D) ingresaría a la carrera sería 100.

Pregunta 102: S11-SS-M4-U-V2-32

Para garantizar la fiabilidad de la información, la universidad tiene un sistema de verificación de datos, el cual rectificó la información de la tabla preliminar, como se muestra a continuación:

PUNTAJE	FRECUENCIA ACUMULADA
1	20
2	59
3	84
4	100

Teniendo en cuenta la rectificación que hizo el sistema de verificación, si la universidad decide admitir, además de los estudiantes que sacaron 4, a la mitad de los que sacaron 3, podemos afirmar que la cantidad de estudiantes que

A) inician la carrera supera los 31.

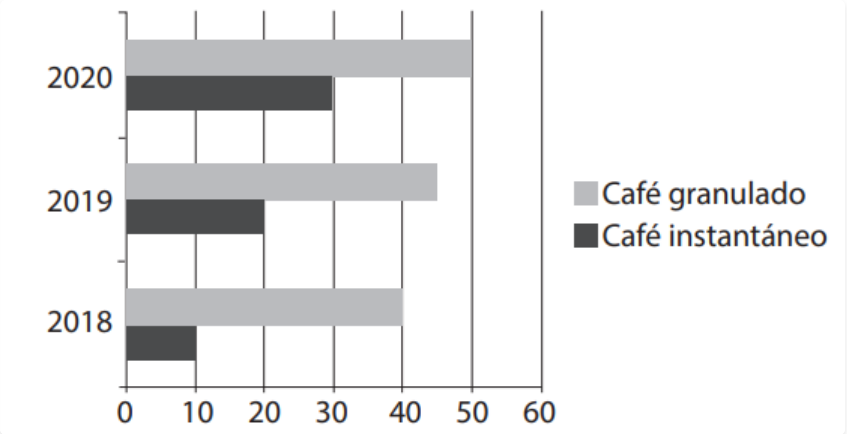
B) inician la carrera no supera los 31.

C) no inician la carrera no supera los 31.

D) no inician la carrera no supera los 41.

Pregunta 103: S11-SS-M4-U-V2-33

En el gráfico se observan las ventas de dos cafés de exportación (en toneladas), café instantáneo y café granulado, durante 3 años:



Si las tendencias continúan igual, el año en que el café instantáneo igualará la cantidad en ventas del café granulado es

A) 2022

B) 2023

C) 2024

D) 2025

Pregunta 104: S11-SS-M4-U-V2-34

Si dos de los pasajeros olvidaron su documento de identificación en la taquilla, la probabilidad de que ambos documentos pertenezcan a adultos mayores de 70 años se obtiene multiplicando

A) (5/25) x (4/24)

B) (1/5) x (1/4)

C) (1/5) x (1/5)

D) (1/25) x (1/24)

Pregunta 105: S11-SS-M4-U-V2-35

Si una persona pagó más de 2.000 pesos por su tiquete, la probabilidad de que sea menor de 70 años es

A) igual a 1/25.

B) menor que 1/25.

C) mayor que 1/25.

D) menor que 1/29.

Pregunta 106: S11-SS-M4-U-V2-36

Se ha informado que 5 personas han ingresado indebidamente a la estación sin pagar su tiquete. El taquillero afirma que la probabilidad de que se solicite a una persona al azar presentar su tiquete y que resulte ser uno de los 5 que no pagaron el ingreso es de 1/30. La afirmación es

A) incorrecta, pues se debe tener en cuenta que hay 145 personas en la estación.

B) correcta, teniendo en cuenta que en la estación hay 150 personas.

C) incorrecta, teniendo en cuenta que solo se puede preguntar a los mayores de 18 años.

D) correcta, pues se podría preguntar por el tiquete solo a 30 de las personas en la estación.

Pregunta 107: S11-SS-M4-U-V2-37

Se ha informado que 5 personas han ingresado indebidamente a la estación sin pagar su tiquete. El taquillero afirma que la probabilidad de que se solicite a una persona al azar presentar su tiquete y que resulte ser uno de los 5 que no pagaron el ingreso es de 1/30. La afirmación es

A) incorrecta, pues se debe tener en cuenta que hay 145 personas en la estación. ción.

B) correcta, teniendo en cuenta que en la estación hay 150 personas.

C) incorrecta, teniendo en cuenta que solo se puede preguntar a los mayores de 18 años.

D) correcta, pues se podría preguntar por el tiquete solo a 30 de las personas en la estación.

Pregunta 108: S11-SS-M4-U-V2-38

En el informe de su experimento, Claudia anota que, si unos minutos luego de haber iniciado el llenado del tanque se usara adicionalmente una manguera que entregue un caudal también constante, la gráfica dejaría de ser lineal. La afirmación de Claudia es

A) correcta, considerando que para ser lineal el tanque tendría que estar vacío para que la gráfica pase por el origen del plano.

B) correcta, considerando que el nivel del tanque aumentaría más rápidamente dando forma a una curva parabólica.

C) incorrecta, teniendo en cuenta que el caudal continúa siendo constante, se tendría otro tramo lineal, pero con mayor pendiente.

D) incorrecta, teniendo en cuenta que al reducir el tiempo de llenado se obtiene un tramo lineal con pendiente negativa.

Pregunta 109: S11-SS-M4-U-V2-39

Si la llave aporta al tanque 3 litros por minuto y C representa la capacidad del tanque, la expresión que representa el tiempo que puede permanecer abierta la llave sin derramar el agua es

A) $C < 3t + C/2$

B) $C/2 > 3t$

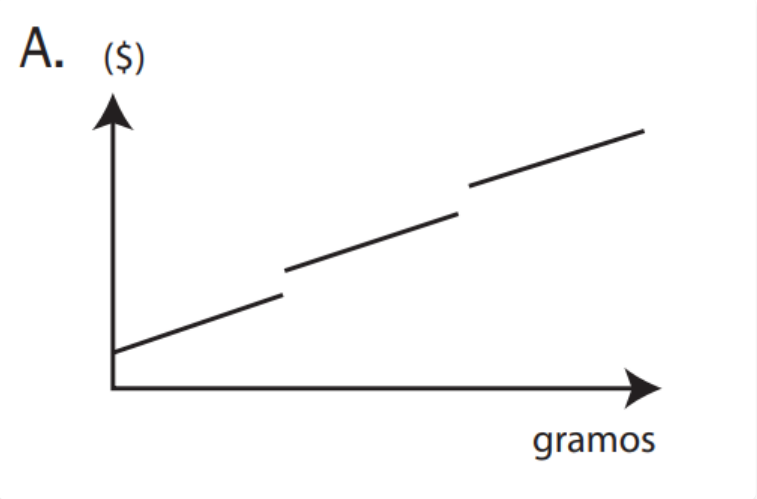
C) $C < t/3 + C/2$

D) $C/6 < t$

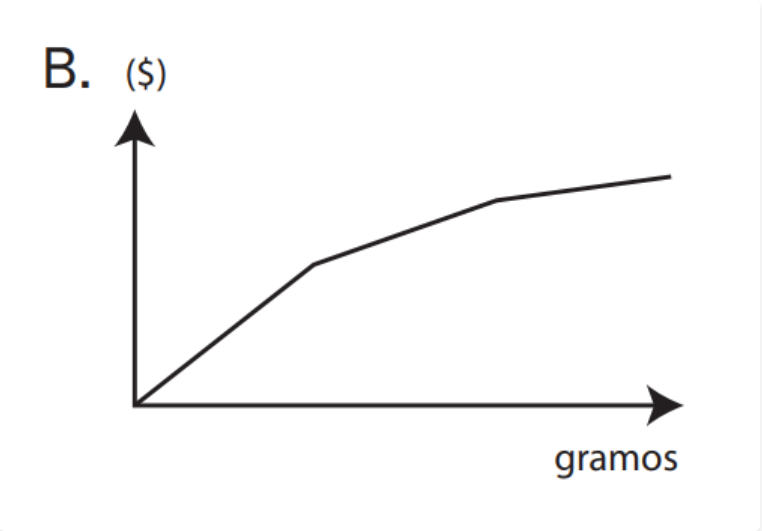
Pregunta 110: S11-SS-M4-U-V2-40

La gráfica que mejor representa el precio de un artículo en función de su peso es

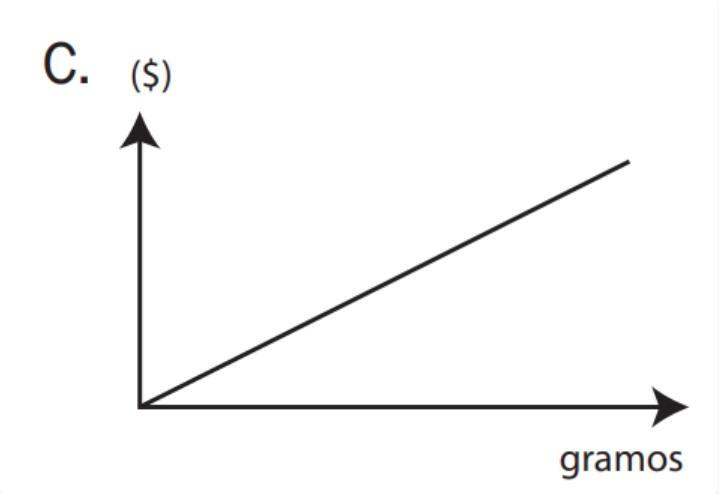
A)



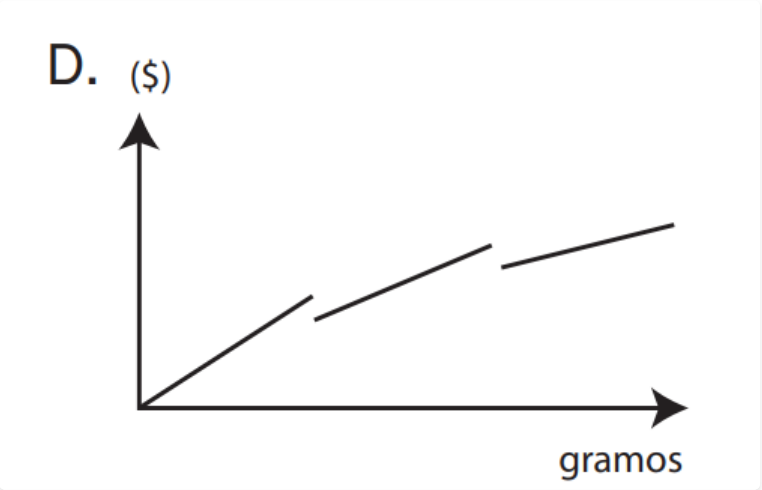
B)



C)



D)



Pregunta 111: S11-SS-M4-U-V2-41

Un cliente desea estimar cuánto pagaría por una joya que pesa 22 gramos. Para hacerlo correctamente debe hacer el procedimiento

A) 30 x 0,8 x 22

B) 30 x (10/100) x 22

C) 30 x 1,2 x 22

D) 30 x (20/100) x 22

Pregunta 112: S11-SS-M4-U-V2-42

Una estudiante que iniciará el programa de Ingeniería Informática intenta estimar de cuántas formas diferentes podría realizar la inscripción de las materias teniendo en cuenta los diferentes grupos disponibles, para lo cual afirma que debe multiplicar 3 valores. Con respecto a la afirmación, se puede concluir que es

A) falsa, pues al tratarse de 4 materias es necesario que se multipliquen 4 valores.

B) correcta, pues al tener la misma cantidad de grupos en dos materias solo se multiplica una vez por 3.

C) falsa, pues es necesario multiplicar también por el número de ingenierías.

D) correcta, pues solo hay un grupo posible para la materia de Introducción a la Carrera.

Pregunta 113: S11-SS-M4-U-V2-43

Si un alumno aprueba todas las materias en el primer semestre, en el segundo semestre podrá matricular 4 materias entre 6 asignaturas básicas posibles; además, uno de los dos seminarios de formación de investigadores que se ofrecen los fines de semana. El número de formas distintas en que puede realizar su matrícula un estudiante que aprobó todas las materias en el primer semestre es

A) 15

B) 30

C) 369

D) 720

Pregunta 114: S11-SS-M4-U-V2-51

Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren, no obstante, sus interacciones con otras especies determinan si una de sus etapas de vida es cumplida o regulada. En este sentido, las interacciones ecológicas pueden clasificarse en positivas y negativas. Las interacciones positivas son aquellas en donde dos individuos de distintas especies se benefician mutuamente, mientras que en las negativas un individuo obtiene beneficios al afectar o matar a otro individuo de otra especie. De acuerdo con esto, ¿qué tipo de interacción representa mejor la polinización (polinizador -planta)?

A) Depredación.

B) Parasitismo.

C) Mutualismo.

D) Comensalismo.

Pregunta 115: S11-SS-M4-U-V2-52

Una cadena trófica es una secuencia lineal de organismos a través de la cual los nutrientes y la energía pasan de un organismo a otro mediante consumo. En la base de la cadena alimentaria se encuentran los organismos productores, luego los consumidores primarios, después consumidores secundarios y, finalmente, consumidores terciarios y cuaternarios en algunos casos. Con base en la información anterior, se puede decir que un ejemplo de cadena alimenticia que involucra los tres primeros niveles tróficos es: PLANTA DE MORAS - RATÓN - BÚHO.
La anterior cadena trófica es

A) inapropiada, porque las moras, a pesar de ser organismos productores, no son alimento para los ratones.

B) apropiada, porque las moras son organismos productores y son alimento para los ratones y estos para los búhos.

C) inapropiada, porque las moras no son organismos productores y no son alimento para los ratones.

D) apropiada, porque las moras son organismos productores y son alimento directo para los ratones y búhos.

Pregunta 116: S11-SS-M4-U-V2-53

La anterior imagen representa un cladograma; según esto, un cladograma es

A) un diagrama o esquema ramificado de las características compartidas por un grupo de organismos, representando la historia evolutiva más probable del linaje.

B) una línea de tiempo que se va construyendo cronológicamente de acuerdo con el orden de aparición de las especies en la historia evolutiva.

C) una representación gráfica de la ubicación geográfica de las especies de acuerdo con su jerarquía en las cadenas tróficas.

D) una representación gráfica de las características más representativas y únicas de cada especie en la historia evolutiva.

Pregunta 117: S11-SS-M4-U-V2-54

El anterior cladograma muestra las relaciones evolutivas entre siete especies de vertebrados. Según el diagrama, se puede afirmar que, EXCEPTO:

A) Las salamandras no tienen marsupio.

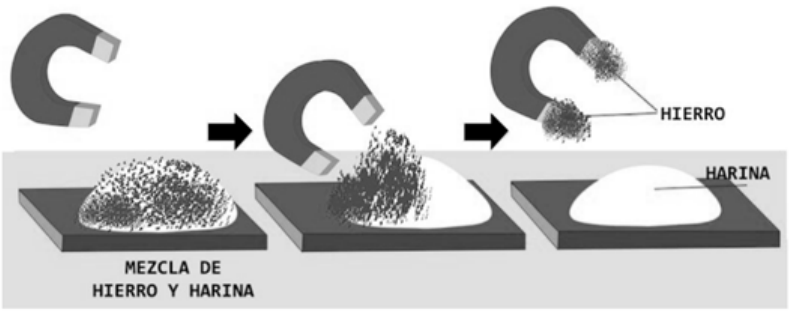
B) La presencia de cola prensil es única del mono araña y la zarigüeya australiana.

C) La presencia de pelo es exclusiva de los mamíferos.

D) Todos los organismos presentan cuatro extremidades y amnios.

Pregunta 118: S11-SS-M4-U-V2-55

Un estudiante de Física está investigando sobre los imanes y se encuentra la siguiente imagen.



Tomado y adaptado de: https://concepto.de/separacion-magnetica/

De allí pudo concluir que el imán y el hierro tienen propiedades _____ y por eso puede separarse de la harina.

A) reactivas

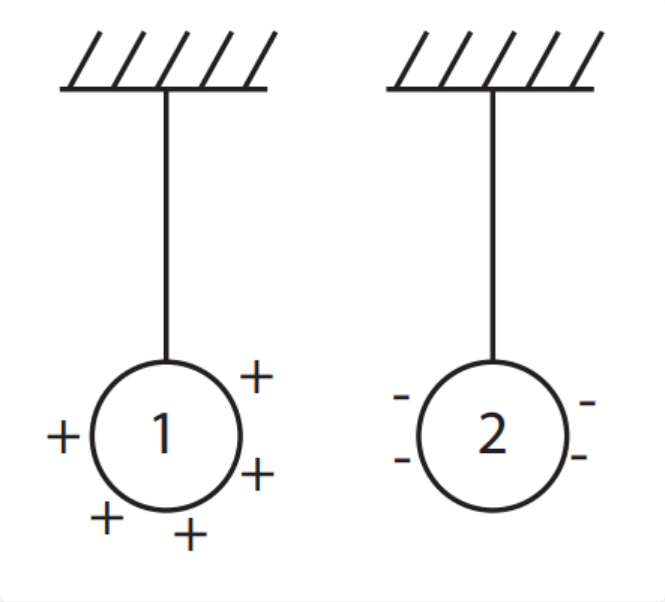
B) químicas

C) repulsivas

D) magnéticas

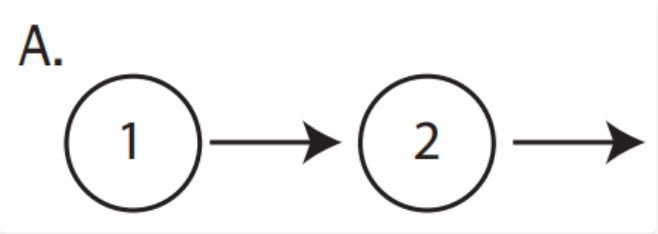
Pregunta 119: S11-SS-M4-U-V2-56

En la imagen se muestran dos esferas metálicas cargadas eléctricamente y colgando de un hilo no conductor:

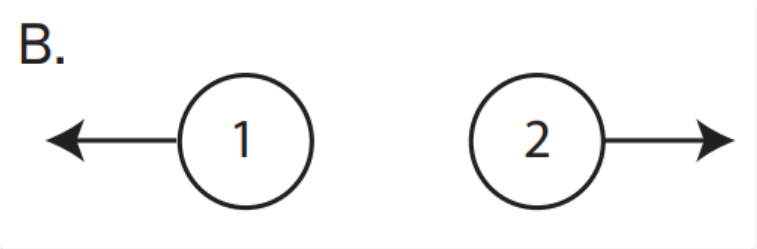


El diagrama que mejor describe las fuerzas eléctricas cuando estas dos esferas se acercan es

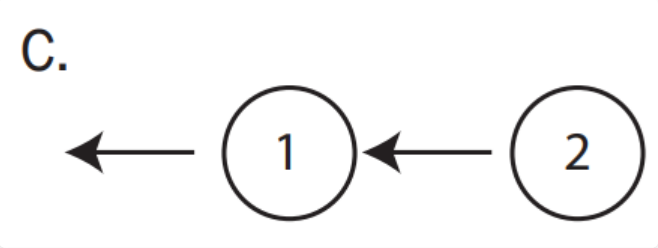
A)



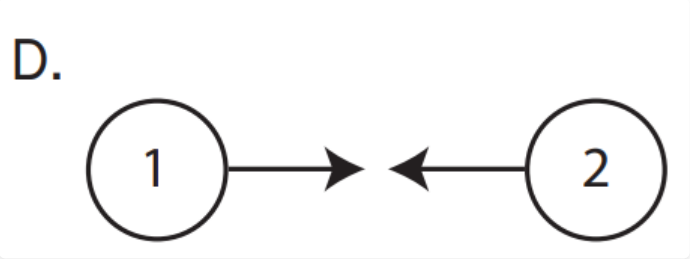
B)



C)

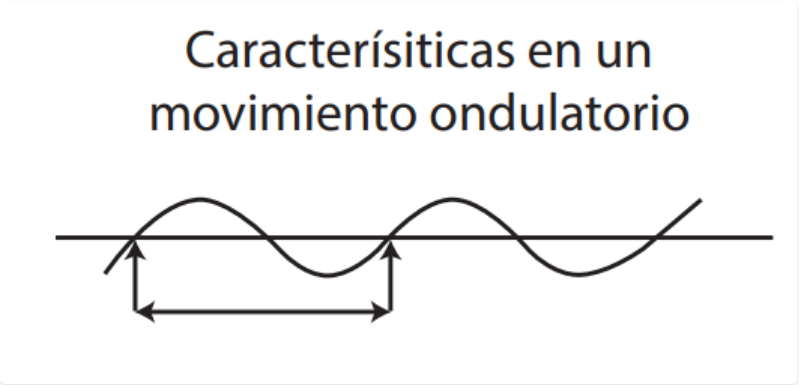


D)



Pregunta 120: S11-SS-M4-U-V2-57

Al analizar la imagen, es correcto afirmar que el segmento señalado con las fechas hace referencia a



A) la frecuencia.

B) el periodo.

C) la longitud de onda.

D) la velocidad.